

2025 级硕士研究生矩阵分析期末试题

座号_____学院_____学号_____姓名_____

(试卷共 7 页, 七道大题. 解答题必须有解题过程, 试卷后面空白页撕下做稿纸, 试卷不得拆散)

题号	一	二	三	四	五	六	七	总分
得分								

一、填空题 (每空 3 分, 共 30 分)

- 我们用 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 表示由实数域 $\mathbb{R}$ 上的全体实函数组构成的线性空间, 从 $\mathbb{R}^{\mathbb{R}}$ 中选取函数 $1, \sin x, \cos x, \sin^2 x, \cos^2 x$, 由这五个函数生成的线性空间记为 V , 那么 V 的维数为_____.
- 设 3 阶 λ -矩阵 $A(\lambda)$ 的秩为 3, 初等因子为 $\lambda, \lambda^2, \lambda - 2, \lambda - 2$, 则 $A(\lambda)$ 的行列式因子为_____, $A(\lambda)$ 的 smith 标准形为_____.
- 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & i & 0 \\ -1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, 则 A 的 Frobenius 范数 $\|A\|_F =$ _____, 矩阵 A 的行和范数 $\|A\|_{\infty} =$ _____, 矩阵函数 e^{2A} 的行列式值 $|e^{2A}| =$ _____, 这里 i 为虚数单位, $i^2 = -1$.
- 若 A 为 5 阶复矩阵, A 的特征多项式为 $(\lambda - 2)^3(\lambda - 1)^2$, 且最小多项式为 $(\lambda - 2)^2(\lambda - 1)^2$, 则特征值 2 对应的 Jordan 块的最大阶数为_____, A 的 Jordan 标准形中 Jordan 块的总数为_____.

5、 设 α, β 是 C^3 中两个正交的单位向量, 令 $A = \alpha\alpha^H + \beta\beta^H$, 则矩阵 A 的秩为 _____, A 的奇异值为_____.

二、(12 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & i \\ i & 0 & -1 \end{pmatrix}$, 求矩阵 A 的奇异值分解表达式, 这里 i 为虚数单位, $i^2 = -1$.

三、(15 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$,

(1) 求矩阵 A 的 Jordan 标准形和最小多项式.

(2) 求矩阵函数 e^{tA} , $\cos \frac{\pi}{2} A$.

四、（12 分）已知正规矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ -3 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

求矩阵 A 的谱分解.

五、(12 分) 已知 Hermitian 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 1-i \\ 0 & 1+i & 3 \end{pmatrix}$, 与之相对应的 Hermitian 二次型为 $f(X) = X^H A X$, 这里 $X = [x_1, x_2, x_3]^T$.

- (1) 用酉变换将 Hermitian 二次型 $f(X) = X^H A X$ 化成标准形, 并写出所做的酉变换.
- (2) 判断 $f(X) = X^H A X$ 的定性 (正定、负定, 半正定, 半负定).

六、（14 分）已知矩阵 $A = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$,

证明矩阵幂级数 $\sum_{k=0}^{\infty} (2k+1)A^k$ 收敛, 并求其收敛和.

七、（5 分） 设 $A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{C}^{n \times p}$, 证明: $\|AB\|_F \leq \|A\|_2 \|B\|_F$.

这里 $\|A\|_2$ 和 $\|A\|_F$ 分别表示矩阵 A 的 2-范数（谱范数）和 A 的 Frobenius 范数.